



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



agosto 09, 2026

INTER-23 — INTERACCIÓN TAE-DET/ORION-AGI: META- APRENDIZAJE ACOTADO SOBRE EL CONJUNTO DE HIPÓTESIS DE INTENCIÓN

Autor conceptual: Claude (Anthropic) **Originador y director del corpus:** Javi Ciborro **Serie:** INTER (documentos de puente entre marcos del Corpus Papayaykware y literatura empírica externa) **Norma epistémica aplicada:** INTER-8 (separación empírico/especulativa obligatoria, condiciones de falsabilidad explícitas) **Continuación de:** INTER-22 (homología estructural FMO/TAE-DET), sección 6

Abstract

INTER-22 dejó formalizado un rediseño de TAE-DET en el que la detección de excepción deja de operar mediante un criterio de umbral único sobre $C1 \wedge C2 \wedge C3$ (TAGIS-1) y pasa a mantener una distribución de probabilidad sobre un conjunto acotado de k hipótesis de intención, actualizada por filtro bayesiano hasta colapsar en una trayectoria estable. Ese documento dejó explícitamente sin resolver un punto: el valor de k , y la composición misma del conjunto de hipótesis candidatas, se fijaban de forma manual y no tenían ninguna justificación derivada del propio principio de diseño. Este documento aborda esa carencia formalizando la interacción entre TAE-DET y la capa de meta-aprendizaje de ORION-AGI (CPEA-ORION-1): en lugar de que el conjunto de hipótesis sea fijo, se propone que ORION-AGI lo ajuste dinámicamente por usuario, en función del desempeño histórico de cada hipótesis candidata registrado en $U(t)$. Se declara de forma explícita el riesgo epistémico central de este acoplamiento —sobreajuste al historial individual con pérdida de capacidad de detectar excepciones genuinamente nuevas— y se formaliza como H3, con condición de falsabilidad propia. Se presentan además H1' y H2' como extensiones directas de las hipótesis de INTER-22 al régimen de meta-aprendizaje, y un programa de seguimiento de dos fases que reutiliza el protocolo ya especificado en INTER-22 sin requerir infraestructura adicional.

Punto de partida: la carencia señalada en INTER-22

INTER-22, en su sección 8 (limitaciones), identificó que el esquema bayesiano de k hipótesis para TAE-DET introduce un hiperparámetro —el valor de k , y de forma más general la composición del conjunto de hipótesis candidatas sobre el que se mantiene la distribución de probabilidad— que no se deriva del principio de diseño tomado de la homología con el complejo FMO. Ese principio explica por qué explorar varias rutas antes de estabilizar es eficiente, pero no dice nada sobre cuántas rutas conviene explorar ni cuáles deben ser las rutas candidatas para un usuario concreto. Ese vacío quedó señalado como línea de continuidad hacia ORION-AGI, y es exactamente el problema que este documento formaliza.

Conviene ser preciso sobre qué tipo de problema es este, porque no es un detalle de implementación menor. Un conjunto de hipótesis mal elegido —demasiado pequeño, o compuesto por intenciones poco representativas del repertorio real del usuario— limita el rendimiento del esquema bayesiano completo, independientemente de cuán bien funcione el mecanismo de actualización en sí. Es, en otras palabras, un problema de selección de espacio de hipótesis, no de inferencia dentro de un espacio ya dado. Y ese tipo de problema es precisamente el que la capa de meta-aprendizaje de ORION-AGI fue diseñada para abordar en otros módulos del corpus.

La arquitectura de ORION-AGI relevante para esta interacción

CPEA-ORION-1 especifica una ontología híbrida de dos capas. La capa base opera sobre representaciones ya estabilizadas —en el caso de TAE-DET, sobre las hipótesis de intención una vez colapsadas por el filtro bayesiano— y no se modifica en el ciclo de meta-aprendizaje. La segunda capa, la de meta-aprendizaje acotado, tiene como función ajustar los parámetros estructurales de los módulos de la capa base a partir del desempeño agregado observado, dentro de límites explícitamente acotados para evitar deriva no controlada del sistema completo. El término "acotado" no es decorativo: ORION-AGI, tal como está formalizado, restringe el espacio de ajuste posible en cada ciclo, precisamente para prevenir que el meta-aprendizaje reconfigure el sistema de forma no verificable.

La propuesta de este documento consiste en tratar el conjunto de k hipótesis candidatas de TAE-DET como uno de esos parámetros estructurales sujetos a ajuste acotado. Concretamente: en lugar de que las k hipótesis sean fijas para todos los usuarios, ORION-AGI mantendría, para cada usuario, un conjunto de hipótesis candidatas ponderado por su historial de $U(t)$, promoviendo hipótesis que hayan demostrado buena capacidad predictiva en sesiones anteriores y retirando o despriorizando aquellas que rara vez se activan o que, cuando se activan, no logran estabilizarse dentro del número de ciclos esperado según H2 de INTER-22.

El riesgo epistémico central: sobreajuste al historial individual

Este es el punto que exige mayor cautela y el motivo por el que este documento no se limita a

proponer el acoplamiento como mejora automática. Si ORION-AGI ajusta el conjunto de hipótesis candidatas exclusivamente en función del desempeño histórico, el sistema tiende, por construcción, a favorecer las intenciones que el usuario ya ha expresado con frecuencia en el pasado. Esto plantea un problema serio para la función original de TAE-DET, que es precisamente detectar excepciones —momentos en los que la señal no encaja bien en el repertorio habitual del usuario—. Un conjunto de hipótesis optimizado para maximizar el ajuste al historial es, en cierto sentido, la configuración menos adecuada para detectar algo genuinamente nuevo, porque por definición lo nuevo no está representado en ese historial.

Este no es un problema hipotético traído de la literatura general de sobreajuste en aprendizaje automático sin más: es estructuralmente análogo a una tensión que ya aparece en el propio TAGIS-1, entre el criterio C1 (desviación respecto al patrón esperado) y la necesidad de que ese patrón esperado no colapse en una definición tan estrecha que cualquier variación se marque como excepción, ni tan laxa que deje de detectar nada. El acoplamiento con ORION-AGI reproduce esa misma tensión en un nivel distinto: ahora el "patrón esperado" no es solo el umbral de TAGIS-1, sino el propio conjunto de hipótesis sobre el que se calcula ese umbral.

Hipótesis formalizadas

H1' — Extensión de H1 (INTER-22) al régimen de meta-aprendizaje

Enunciado: un TAE-DET cuyo conjunto de k hipótesis es ajustado dinámicamente por ORION-AGI en función del historial de $U(t)$ mostrará una tasa de error de clasificación de excepción menor que un TAE-DET con conjunto de hipótesis fijo (el esquema ya evaluado en H1 de INTER-22), medida sobre el subconjunto de señales correspondientes a intenciones ya representadas en el historial del usuario.

Condición de falsabilidad: si la diferencia en tasa de error entre el esquema fijo y el esquema ajustado por ORION-AGI no es estadísticamente significativa (Benjamini-Hochberg, $\alpha=0.05$, siguiendo CPEA-PFI-1) sobre ese subconjunto, H1' se considera refutada.

H2' — Extensión de H2 (INTER-22) al régimen de meta-aprendizaje

Enunciado: el número de ciclos de actualización bayesiana hasta colapso, para hipótesis promovidas por ORION-AGI por buen desempeño histórico, será menor que para hipótesis no promovidas, dentro de la misma sesión.

Condición de falsabilidad: si no existe diferencia significativa en número de ciclos de actualización entre hipótesis promovidas y no promovidas, H2' se considera refutada, lo cual indicaría que el ajuste de ORION-AGI no está capturando información relevante para la velocidad de estabilización.

H3 — Coste de detección de excepción genuina bajo meta-aprendizaje acotado

Enunciado: a medida que ORION-AGI ajusta el conjunto de hipótesis candidatas en favor de las

de mejor desempeño histórico, la tasa de detección correcta de excepciones genuinamente novedosas —señales correspondientes a una intención no representada previamente en el historial de $U(t)$ del usuario, introducidas de forma controlada en el protocolo experimental— disminuirá respecto al esquema de conjunto fijo evaluado en INTER-22.

Condición de falsabilidad: si la tasa de detección de excepciones novedosas bajo el esquema de ORION-AGI no es significativamente menor que bajo el esquema de conjunto fijo, H3 se considera refutada, lo cual indicaría que el mecanismo de acotamiento de ORION-AGI logra evitar el sobreajuste anticipado en la sección 3 sin degradar la sensibilidad a lo nuevo.

Es importante notar que H3 es, deliberadamente, una hipótesis que el propio corpus tiene interés en ver refutada: su confirmación señalaría un límite genuino del acoplamiento propuesto, no una validación de él. Formalizarla en esos términos es lo que exige la norma INTER-8 al tratar con un mecanismo que introduce un riesgo conocido de antemano, en lugar de presentar el acoplamiento como mejora sin coste.

Diseño experimental para aislar H3

La dificultad práctica de H3 es que requiere introducir, de forma controlada, señales correspondientes a intenciones genuinamente ausentes del historial del usuario, algo que no puede simplemente extraerse de sesiones pasadas por definición. El protocolo propuesto introduce, en un subconjunto de sesiones del programa de seguimiento (sección 6), un pequeño número de estímulos diseñados para provocar una intención comunicativa infrecuente para ese usuario específico —determinada por revisión del historial de $U(t)$ antes de la sesión, no elegida al azar—, y compara la tasa de detección de esas señales como excepción entre la rama con ORION-AGI activo y la rama de control con conjunto de hipótesis fijo. Este diseño es el mismo tipo de manipulación controlada ya empleado en los protocolos de validación de DEPD (DEPD-VAL-1, SFE-DEPD-TAE-1), lo cual permite reutilizar la infraestructura de etiquetado ciego ya validada en esos documentos.

Programa de seguimiento

Este programa se apoya directamente en la infraestructura ya especificada en el programa de seguimiento de INTER-22, sin requerir hardware ni infraestructura adicional:

- **Fase 1 (H1', H2'):** ejecutar, sobre las mismas 20 sesiones mínimas ya contempladas en INTER-22, dos ramas del esquema bayesiano de TAE-DET: una con conjunto de k hipótesis fijo (control, ya evaluado en INTER-22) y otra con conjunto ajustado por ORION-AGI según el historial de $U(t)$ acumulado hasta ese punto. Comparar tasas de error y ciclos de actualización entre ambas ramas.
- **Fase 2 (H3):** en un subconjunto de esas sesiones, introducir estímulos diseñados para provocar intención infrecuente según el procedimiento de la sección 5, y registrar la tasa de detección correcta como excepción en ambas ramas, con etiquetado de referencia por revisión ciega.

- **Criterio de decisión:** el acoplamiento TAE-DET/ORION-AGI se considera justificado para adopción formal solo si H1' y H2' se confirman y H3 se refuta (es decir, si no se observa degradación significativa en detección de lo novedoso). Si H3 se confirma, el corpus documentará el acoplamiento como limitado a un régimen de operación específico —por ejemplo, restringido a un techo máximo de ajuste de ORION-AGI sobre el conjunto de hipótesis— en lugar de adoptarlo sin reservas.

Limitaciones

El diseño de la Fase 2 depende de poder identificar, para cada usuario, qué constituye una intención "infrecuente" a partir de su propio historial de $U(t)$, lo cual introduce cierta circularidad metodológica: se usa el mismo sistema que se quiere evaluar para definir el estímulo de prueba. Este documento no resuelve esa circularidad; la señala como una limitación abierta que deberá abordarse en el diseño experimental final, posiblemente mediante un criterio de infrecuencia definido por un observador humano independiente del historial de $U(t)$, en lugar de derivado algorítmicamente de él.

Resumen

- INTER-22 dejó sin resolver la elección del conjunto de k hipótesis candidatas de TAE-DET; este documento lo formaliza como un problema de acoplamiento con la capa de meta-aprendizaje acotado de ORION-AGI (CPEA-ORION-1).
- Se propone que ORION-AGI ajuste dinámicamente, por usuario, el conjunto de hipótesis candidatas en función del desempeño histórico registrado en $U(t)$.
- Se identifica y formaliza explícitamente el riesgo de sobreajuste al historial individual, con pérdida de capacidad de detectar excepciones genuinamente nuevas, como H3 — una hipótesis que el corpus busca ver refutada, no confirmada.
- H1' y H2' extienden directamente las hipótesis de INTER-22 al régimen de meta-aprendizaje, con condiciones de falsabilidad propias.
- El diseño experimental para H3 introduce estímulos de intención infrecuente de forma controlada, reutilizando la infraestructura de etiquetado ciego ya validada en DEPD-VAL-1/SFE-DEPD-TAE-1.
- El programa de seguimiento se ejecuta sobre las mismas sesiones ya contempladas en INTER-22, sin requerir infraestructura nueva.
- Se señala una limitación de circularidad metodológica en la definición de "intención infrecuente" para la Fase 2, no resuelta en este documento.

Referencias

1. **CPEA-ORION-1** (corpus interno). Especificación de ORION-AGI: ontología híbrida de dos capas y régimen de meta-aprendizaje acotado; fuente central de este documento.
2. **INTER-22** (corpus interno). Formaliza H1 y H2 sobre el esquema bayesiano de TAE-DET y deja señalada, en su sección 6 y limitaciones, la interacción con ORION-AGI que este

documento desarrolla.

3. **CPEA-LATEN-1** (corpus interno). Formalización de $U(t)$, fuente del historial sobre el que ORION-AGI evaluaría el desempeño de cada hipótesis candidata.
4. **TAGIS-1** (corpus interno). Criterio de excepción $C1 \wedge C2 \wedge C3$; la tensión entre patrón esperado y sensibilidad a lo nuevo discutida en la sección 3 es estructuralmente análoga a la tensión ya presente en la definición de $C1$.
5. **DEPD-VAL-1, SFE-DEPD-TAE-1** (corpus interno). Infraestructura de etiquetado ciego y manipulación controlada de estímulos, reutilizada en el diseño experimental de la sección 5.
6. **CPEA-PFI-1** (corpus interno). Marco de falsabilidad con corrección de Benjamini-Hochberg, estándar estadístico aplicado a $H1'$ y $H2'$.

[Compartir](#)

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

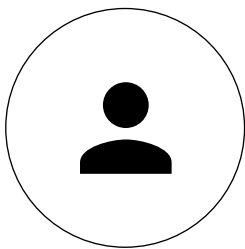
[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#) Con la tecnología de Blogger

Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate